

E3.2 分步沉淀与沉淀的转化

E3.2.1 分步沉淀

在生产和科学研究等实际工作中，常常会遇到一个体系中同时存在多种离子，它们都能与加入的同一沉淀剂发生沉淀反应，生成难溶物，如何控制条件使它们分步沉淀？另外，一个体系中可能同时存在几种难溶物，如何控制条件使它们逐一溶解？

分步沉淀（fractional precipitation）就是指混合溶液中离子发生先后沉淀的现象。

在多组分体系中，若各组分都可能与沉淀剂形成沉淀，通常是离子积 Q_c 首先超过溶度积的那种难溶物先沉淀出来。

例 E3.10 向 Cl^- 和 I^- 浓度均为 $0.010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的溶液中，逐滴加入 AgNO_3 溶液，问哪一种离子先沉淀？第二种离子开始沉淀时，溶液中第一种离子的浓度是多少？两者有无分离的可能？

解 假设计算过程都不考虑加入试剂后溶液体积的变化。根据溶度积规则，首先计算 AgCl 和 AgI 开始沉淀所需的 Ag^+ 浓度分别为：

$$\begin{aligned} [\text{Ag}^+] &= \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgCl})}{[\text{Cl}^-]} = \frac{1.77 \times 10^{-10}}{0.010} \\ &= 1.77 \times 10^{-8} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \\ [\text{Ag}^+] &= \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgI})}{[\text{I}^-]} = \frac{8.52 \times 10^{-17}}{0.010} \\ &= 8.52 \times 10^{-15} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \end{aligned}$$

AgI 开始沉淀时，需要的 Ag^+ 浓度低，故 I^- 首先沉淀出来。当 Cl^- 开始沉淀时，溶液对 AgCl 来说也已达到饱和，这时 Ag^+ 浓度必须同时满足这两个沉淀溶解平衡，所以：

$$\begin{aligned} [\text{Ag}^+] &= \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgCl})}{[\text{Cl}^-]} = \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgI})}{[\text{I}^-]} \\ \frac{[\text{I}^-]}{[\text{Cl}^-]} &= \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgI})}{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgCl})} = \frac{8.52 \times 10^{-17}}{1.77 \times 10^{-10}} = 4.81 \times 10^{-7} \end{aligned}$$

当 AgCl 开始沉淀时， Cl^- 的浓度为 $0.010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，此时溶液中剩余的 I^- 浓度为：

$$\begin{aligned} [\text{I}^-] &= \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgI}) \cdot [\text{Cl}^-]}{K_{\text{sp}}^\theta(\text{AgCl})} = 4.81 \times 10^{-7} \times 0.010 \\ &= 4.81 \times 10^{-9} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \end{aligned}$$

可见，当 Cl^- 开始沉淀时， I^- 的浓度已小于 $10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，故两者可以定性分离。

一般来说，当溶液中存在几种离子，若是同型的难溶物，则它们的溶度积相差越大，混合离子就越易实现分离。此外，沉淀的次序也与溶液中各种离子的浓度有关。若两种难溶物的溶度积相差不大时，则适当地改变溶液中被沉淀离子的浓度，也可以使沉淀的次序发生变化。

例 E3.11 某溶液中含有 Pb^{2+} 和 Ba^{2+} ，①若它们的浓度均为 $0.10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，问加入 Na_2SO_4 试剂，哪一种离子先沉淀？两者有无分离的可能？②若 Pb^{2+} 的浓度为 $0.0010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ， Ba^{2+} 的浓度仍为 $0.10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，两者有

无分离的可能?

$$\begin{aligned}\text{解 } ① \text{ 沉淀 } \text{Pb}^{2+} \text{ 所需的 } [\text{SO}_4^{2-}] &= \frac{K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{PbSO}_4)}{[\text{Pb}^{2+}]} = \frac{2.53 \times 10^{-8}}{0.10} \\ &= 2.53 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{沉淀 } \text{Ba}^{2+} \text{ 所需的 } [\text{SO}_4^{2-}] &= \frac{K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{BaSO}_4)}{[\text{Ba}^{2+}]} = \frac{1.08 \times 10^{-10}}{0.10} \\ &= 1.08 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}\end{aligned}$$

由于沉淀 Ba^{2+} 所需的 SO_4^{2-} 浓度低, 所以 Ba^{2+} 先沉淀。当 PbSO_4 也开始沉淀时:

$$\begin{aligned}[\text{SO}_4^{2-}] &= \frac{K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{PbSO}_4)}{[\text{Pb}^{2+}]} = \frac{K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{BaSO}_4)}{[\text{Ba}^{2+}]} \\ \frac{[\text{Ba}^{2+}]}{[\text{Pb}^{2+}]} &= \frac{K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{BaSO}_4)}{K_{\text{sp}}^{\theta}(\text{PbSO}_4)} = \frac{1.08 \times 10^{-10}}{2.53 \times 10^{-8}} \\ &= 4.27 \times 10^{-3}\end{aligned}$$

这时溶液中 $[\text{Ba}^{2+}] = 4.27 \times 10^{-3} \times 0.10 = 4.27 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

很显然, PbSO_4 开始沉淀时, 溶液中 Ba^{2+} 的浓度大于 $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 故两者不能实现定性分离。

$$② \text{ 当 } \text{PbSO}_4 \text{ 开始沉淀时, } \frac{[\text{Ba}^{2+}]}{[\text{Pb}^{2+}]} = 4.27 \times 10^{-3}$$

这时溶液中 $[\text{Ba}^{2+}] = 4.27 \times 10^{-3} \times 0.0010 = 4.27 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

可见, 在这种条件下, BaSO_4 已沉淀完全, 两种离子能够实现分离。

E3.3.2 沉淀分离

在实际工作中, 无机盐溶液的提纯会利用物质溶解度或溶度积的不同, 常用的是利用金属离子水解形成氢氧化物沉淀, 或形成金属硫化物沉淀的形式来实现物质的分离。关键的都在于控制溶液的酸度。

1. 氢氧化物沉淀体系

例 E3.12 某溶液中 Zn^{2+} 、 Fe^{3+} 的浓度分别为 0.10 和 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 若要使 Fe^{3+} 沉淀分离, 求所应控制的溶液的 pH (忽略离子强度)?

解 题意已经明确, 让 Fe^{3+} 沉淀完全, Zn^{2+} 留在溶液中。

只要求出 Fe^{3+} 沉淀完全、 Zn^{2+} 开始析出沉淀的酸度, 并将溶液的酸度控制在此区间就能达到要求。

根据溶度积关系式, $[\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3 = 2.79 \times 10^{-39}$

当 Fe^{3+} 沉淀完全时, $[\text{Fe}^{3+}] = 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$(10^{-5}) \times [\text{OH}^-]^3 = 2.79 \times 10^{-39}$$

$$\text{pH}_{\text{终}} = 2.8$$

Zn^{2+} 开始沉淀的 pH: $[\text{Zn}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = 3 \times 10^{-17}$

$$0.1 \times [\text{OH}^-]^2 = 3 \times 10^{-17}$$

$$\text{pH}_{\text{始}} = 6.2$$

因此, 从理论估算, 只要将溶液的 pH 控制在 $3 \sim 6$ 之间, 就能将 Fe^{3+} 从体系中沉淀完全, 实现与 Zn^{2+} 的分离。

需要指出的是, 实际情况要比这种估算复杂得多。首先, 生产实际中的溶液浓度往往是

很高的，离子强度也大；其次，体系常常非常复杂，很难估算得很准，只能作为参考，具体条件的控制可以通过实验来确定。

控制 pH 的方法可以有多种，有 NaOH 法、氨水法、缓冲溶液法等等。在工业生产中可以根据具体情况而定。例如，同样是从体系中除去 Fe^{3+} ，在制备 NH_4Cl 时是用氨水将溶液的 pH 调到 7~8；在提纯 ZnCl_2 时先用双氧水将部分 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} ，再采用粗制 ZnO 或 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 将溶液 pH 调到约等于 4；而在含有 Ni^{2+} 的硫酸溶液中，是采用 CaCO_3 悬浮液将溶液的 pH 调到约等于 4。

2. 硫化物沉淀体系

利用硫化物进行分离的选择性不是很高，而且它们大多数是胶状沉淀，共沉淀和继沉淀现象较为严重，因而分离效果并不理想。但是，利用硫化物沉淀法成组或成批地除去重金属离子还是具有一定的实用意义。

例 E3.13 某溶液中 Cd^{2+} 、 Zn^{2+} 的浓度均为 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，若向其中通入 H_2S 气体，并达到饱和。问溶液的酸度应控制在多大的范围，才能使得两者实现定性分离（忽略离子强度）？

解 首先查得两者硫化物的溶度积， $K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{CdS}) = 8.0 \times 10^{-27}$ ； $K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{ZnS}) = 2.5 \times 10^{-22}$ 。

显然，在两者浓度相同的情况下 CdS 会先沉淀，然后 ZnS 沉淀。

只要求得 CdS 沉淀完全所需的 S^{2-} 浓度，以及 ZnS 开始析出所需的 S^{2-} 浓度，再根据例 E2.5 或例 E3.8 中已经知道的 S^{2-} 浓度与溶液酸度的关系：

$$[\text{S}^{2-}] = \frac{1.12 \times 10^{-22}}{[\text{H}^+]^2}$$

求出所需控制的溶液酸度区间。

Cd^{2+} 沉淀完全时的 $[\text{S}^{2-}]$ ： $[\text{Cd}^{2+}][\text{S}^{2-}] = 8.0 \times 10^{-27}$ ；

$$(10^{-5}) \times [\text{S}^{2-}]_{\text{终}} = 8.0 \times 10^{-27}$$

$$[\text{S}^{2-}]_{\text{终}} = 8.0 \times 10^{-22}$$

$$[\text{H}^+]^2 = \frac{1.12 \times 10^{-22}}{[\text{S}^{2-}]} = \frac{1.12 \times 10^{-22}}{8.0 \times 10^{-22}} = 0.14$$

$$[\text{H}^+] = 0.37 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

Zn^{2+} 开始沉淀时的 $[\text{S}^{2-}]$ ： $[\text{Zn}^{2+}][\text{S}^{2-}] = 2.5 \times 10^{-22}$ ；

$$(0.10) \times [\text{S}^{2-}]_{\text{始}} = 2.5 \times 10^{-22}$$

$$[\text{S}^{2-}]_{\text{始}} = 2.5 \times 10^{-21}$$

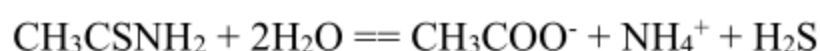
$$[\text{H}^+]^2 = \frac{1.12 \times 10^{-22}}{[\text{S}^{2-}]} = \frac{1.12 \times 10^{-22}}{2.5 \times 10^{-21}} = 0.045$$

$$[\text{H}^+] = 0.21 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

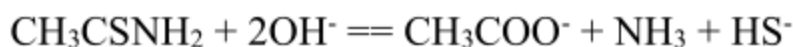
显然，只要将溶液的酸度控制在 $0.21 \sim 0.37 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 之间，就能使两种金属离子定性分离完全。

同样由于实际情况的复杂性，理论估算的结果与实际结果也会有一定差距，同样应注意沉淀反应会不断释出 H^+ 的问题。

在实验室工作中一般都用硫代乙酰胺代替 H_2S 气体，这样不仅会减轻 H_2S 气体的恶臭和有毒的影响，而且还可改善沉淀的性质。在水溶液中加热，硫代乙酰胺水解能产生 H_2S ：



若在碱性溶液中水解：



实际工作中，控制硫化物沉淀进行分离的做法也可以有多种。可以在一定酸度条件下直接通入 H_2S ，或加入 Na_2S 、或 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 等产生硫化物沉淀；也可以通过沉淀转化方式，使所要去除的金属离子产生硫化物沉淀的方式。例如，由软锰矿制备硫酸锰时，杂质 Cu^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Cd^{2+} 等离子就可以通过加入 MnS ，使杂质离子全部转化为硫化物沉淀而使硫酸锰溶液得到提纯。

E3.2.3 沉淀的转化

沉淀的转化 (inversion of precipitation) 是指一种沉淀借助于某一试剂的作用，转化为另一种沉淀的过程。

例如，要除去锅炉内壁锅垢的主要成分 CaSO_4 ，可以加入 Na_2CO_3 溶液，使 CaSO_4 转变为溶解度更小的 CaCO_3 ，再通过流体的冲击以及适当摩擦剂的作用，使锅垢被除去。转化反应为：



转化反应的完全程度同样可以用平衡常数加以衡量：

$$K^\theta = \frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{CO}_3^{2-}]} = \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{CaSO}_4)}{K_{\text{sp}}^\theta(\text{CaCO}_3)} = \frac{4.93 \times 10^{-5}}{3.36 \times 10^{-9}} = 1.47 \times 10^4$$

可见这一转化反应向右进行的趋势较大。

从以上转化反应及其平衡常数表达式可以看出，转化反应能否发生与两种难溶物的溶度积的相对大小有关。一般来说，溶度积较大的难溶物容易转化为溶度积较小的难溶物。两种物质的溶度积相差越大，沉淀转化将进行得越完全。

例 E3.14 如果在 $1.0\text{LNa}_2\text{CO}_3$ 溶液中溶解 0.010mol 的 CaSO_4 ，问 Na_2CO_3 的初始浓度应为多少？

解 由上述可知： $\frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{CO}_3^{2-}]} = \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{CaSO}_4)}{K_{\text{sp}}^\theta(\text{CaCO}_3)} = 1.47 \times 10^4$

平衡时： $[\text{SO}_4^{2-}] = 0.010\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

$$[\text{CO}_3^{2-}] = \frac{0.010}{1.47 \times 10^4} = 6.8 \times 10^{-7} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

因为溶解 1molCaSO_4 需要消耗 $1\text{molNa}_2\text{CO}_3$ ，故 Na_2CO_3 的初始浓度应为 $0.010 + 6.8 \times 10^{-7} \approx 0.010\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

若要将溶解度较小的难溶物转化为溶解度较大的难溶物，这种转化就较为困难，但有时在一定条件下也能实现。

例 E3.15 0.20molBaSO_4 ，用 1.0L 饱和 Na_2CO_3 溶液 ($1.6\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 处理，问能溶解 BaSO_4 多少摩尔？需处理多少次能溶解完？

解 转化反应为： $\text{BaSO}_4(\text{s}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{BaCO}_3(\text{s}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$

$$\begin{aligned} \text{转化反应的平衡常数为：} K^\theta &= \frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{CO}_3^{2-}]} = \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{BaSO}_4)}{K_{\text{sp}}^\theta(\text{BaCO}_3)} = \frac{1.08 \times 10^{-10}}{2.58 \times 10^{-9}} \\ &= 4.19 \times 10^{-2} \end{aligned}$$

显然转化较为困难。

设转化反应达到平衡时 SO_4^{2-} 的浓度为 $x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

则 $[\text{CO}_3^{2-}] = (1.6 - x) \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$\frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{CO}_3^{2-}]} = \frac{x}{1.6 - x} = 4.19 \times 10^{-2}$$

可解得: $x = 0.064 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

计算说明, 大约处理 3 次沉淀就能基本溶完。
数。